Ön Bilgi, Kanıta Dayalı Persona ve Eleştirel Okuma

Hafta 2 · Kimin İçin, Neye Göre? Yetişkin Öğrenen ve Kişiselleştirme

Bu bölümün sorusu: Hangi öğrenen farkları tasarım kararını hak eder ve bunu bir personada ve bir meta-analizde nasıl gösteririz?

> NOT **Amaç.** Bu alt başlık Hafta 2 kitap bölümünün bir parçasıdır ve tek başına çalışılabilecek biçimde hazırlanmıştır.

Bu parçanın kazanımları

- Ön bilgiye göre uyarlama ile uzmanlık tersinmesi arasındaki ilişkiyi bir yetişkin eğitimi örneğinde gösterir.
- Bir öğrenen farkının tasarım kararını hak edip etmediğini dört süzgeçle sınar.
- Kanıta dayalı persona kartı hazırlar ve kartın her satırının kanıt durumunu belirtir.
- Bir meta-analizi Uyarlama Merceği'nin ikinci ve beşinci sorusu üzerinden eleştirel okur.

Anahtar sözcükler: Ön bilgi · Uzmanlık tersinmesi · Dört süzgeç · Kanıta dayalı persona · Kanıt etiketi

2.5 • Ön Bilgi, Kanıta Dayalı Persona ve Eleştirel Okuma

Stil uyarlaması kanıt sınavında sınıfta kalırken hangi fark başarılı olur? En iyi desteklenen aday ön bilgidir. Shute ve Zapata-Rivera, birçok yazarın gelen bilginin sonraki öğrenmenin tek en önemli belirleyicisi olduğunu savunduğunu, bu nedenle gelen bilgi ve becerileri değerlendirip öğretime sağlam bir başlangıç noktası vermenin mantıklı olduğunu yazar (2012). Aleven ve arkadaşları da bilgi heterojenliğinin (gelen bilgi, süregiden bilgi ve öğrenme hızı farkları) birçok araştırmacıca öğrenmedeki en etkili etken sayıldığını belirtir; ön bilgiye üç döngüde de uyarlamanın etkili olduğu gösterilmiştir (2017, s. 527). Yetişkin eğitiminde bu bulgu özellikle önemlidir: aynı derste yeni mezun bir öğrenen ile yirmi yıl sonra dönen bir öğrenen bulunabilir.

Ön bilgiye uyarlamanın iki ayrı yolu vardır ve ikisi de 1. haftanın zaman ölçekleriyle bağlantılıdır. Birincisi **tasarım döngüsüdür.** Aleven ve arkadaşlarının aktardığı melez bir istatistik dersi yeniden tasarımında, ders günlüğü ve ön–son test verisine dayanan bir bilgi bileşeni çözümlemesi, dersin hedeflerinde eksik ve yanlış varsayılmış genellemeleri ortaya çıkarmış; hedefler gözden geçirilmiş, yeni etkinlikler eklenmiş, bazıları çıkarılmış ve yeniden tasarlanan ders özgün dersle karşılaştırıldığında yarı sürede çarpıcı biçimde daha iyi öğrenme sonuçları sağlamıştır (2017, s. 527). Bu, anında uyarlama yapan bir sistem kurmadan da bir yetişkin eğitimi kurumunun kendi verisiyle yapabileceği bir uyarlamadır. İkincisi **görev ve adım döngüsüdür**: öğrenenin bilgisine göre sıradaki görevi seçmek ya da destek düzeyini ayarlamak.

Uzmanlık tersinmesi, ön bilgiye uyarlamanın neden anlamlı olduğunu gösterir. Aleven ve arkadaşlarına göre bu araştırma çizgisi, yeni başlayan öğrenenler için öğretimin ileri düzeyde bilgisi olanlar için olandan farklı olması gerektiğine dair bol kanıt üretmiştir; hem cebir gibi iyi tanımlı alanlarda hem de edebî metin, günlük yazımı ve hava trafik kontrolü gibi belirsiz alanlarda (2017, s. 529). Bir adım daha ilerisinde, bilgisi daha fazla olan öğrenenlerin ilk, kolay adımları atlayıp sonraki adımlara geçme eğiliminden yararlanan hızlı bir değerlendirme yöntemi dört deneyde, ilk yerleştirmede (tam çözümlü örnekler ile kısmen sönümlenen örnekler arasında) ve bilgi geliştikçe öğretimin gerçek zamanlı ayarlanmasında etkili bulunmuştur (Aleven vd., 2017, s. 529; çalışma Kalyuga ve Sweller, 2004'ün aktarımıyla). Etkinin ayrıntısı Kalyuga'nın (2007) makalesindedir; bu bölümde onun içeriğine değil, Aleven ve arkadaşlarının aktardığı sonuca dayanıyoruz.

ÖRNEK **İşyerinde iş güvenliği eğitimi: iki tür çalışan.** Bir fabrikanın iş güvenliği eğitiminde yeni işe başlayan çalışanlar ile on yıllık usta aynı çevrimiçi modülü alıyor (kurgusal örnek). Modül her adımı ayrıntılı açıklıyor ve her adımdan sonra kısa bir sınama yapıyor. Yeni başlayan için bu destek yerindedir. Usta içinse aynı destek, bildiği şeyi yeniden izlemek anlamına gelir ve zamanı kısıtlı bir yetişkin için maliyetlidir. Uzmanlık tersinmesi çizgisinin önerdiği şey, yeni başlayan ile ileri düzeydeki çalışana farklı öğretim tasarlamaktır. Pratik karşılığı, modülün başında beş sorulu bir yoklama yapıp ustaya kısa bir kontrol listesi, yeni başlayana ayrıntılı bir akış sunmaktır. 1. haftada Tablo 1.1'de "bildiğini gösteren bölümü atlayabilir" demiştik; bu karar artık kanıtla desteklenen bir karardır.

Peki her öğrenen farkı için ayrı tasarım yapamayacağımıza göre, hangisini seçeceğiz? Bu bölümün cevabı, 2.1'den 2.4'e topladığımız ölçütleri **dört süzgeç** olarak sıralamaktır. Süzgeçler Pashler vd. (2008) ile Aleven vd.'nin (2017) tespitlerinden türetilmiş ders sezgisidir; kaynaklarda bu adla geçmezler. **Süzgeç 1 · İlişki.** Bu fark öğrenme çıktısıyla ilişkili mi, ilişki bir karşılaştırmayla (en iyisi çaprazlama etkileşimiyle) gösterilmiş mi? **Süzgeç 2 · Ölçüm.** Fark, yetişkinin zamanını çok almadan, yeterince güvenilir ölçülebiliyor mu ve ne kadar kararlı? **Süzgeç 3 · Eylem.** Tasarım bu bilgiye göre gerçekten farklı bir şey yapabiliyor mu? **Süzgeç 4 · Maliyet.** Kazanç, ölçmenin ve ayrı sürüm hazırlamanın maliyetini aşıyor mu? (Pashler vd., 2008, s. 116).

Tablo 2.7 · Dört süzgeç ve altı öğrenen farkı (ders değerlendirmesi)

Fark	İlişki kanıtı	Ölçüm	Eylem	Maliyet	Karar
Ön bilgi	Güçlü (Aleven vd., 2017, s. 527, 529)	Kısa yoklama	Modül atlama, destek düzeyi	Düşük–orta	Tasarım kararını hak eder
Zaman penceresi (vardiya, aile)	Ara verme ve devamla ilişkili (Wlodkowski ve Ginsberg, 2017, s. 25, 109)	Beyan, oturum kaydı	Parçalı görev, esnek teslim	Düşük	Hak eder; erişim koşulu
Cihaz ve bağlantı	Sunulabilecek ortamı belirler (Brusilovsky, 2001, s. 97)	Sistem kaydı	Medya türü seçimi	Düşük	Hak eder
Stil (görsel, işitsel)	Zayıf; çelişkili (Pashler vd., 2008, s. 116; Aleven vd., 2017, s. 545)	Anket	Sunum biçimi	Yüksek	Hak etmez; erişilebilirlik ve tercih ayrı ele alınır
Güdü ve özgüven durumu	Kısmi; ilgiye göre görev seçimi umut verici (Aleven vd., 2017, s. 539)	Beyan, davranış göstergesi; güç	Görev ya da mesaj seçimi	Orta	Küçük bir sınamayla denenir
Seçim tercihi (öz-yönelim)	Genel etki g = 0,05; yetişkin k = 1 (Karich vd., 2014, s. 392, 403)	Öğrenen beyanı	Seçenek sunma	Düşük	Değer olarak korunur; öğrenme kazancı vaat edilmez

Dört süzgeç kararı vermez; kararın neden verildiğini yazılı kılar. Bu yazılı kılma işi, bu dersin ürünü olan persona kartında yapılır. 1. haftada persona, tasarımın hangi öğrenen için yapıldığını görünür kılan kurgusal bir profil olarak tanımlanmıştı ve "sınanması gereken bir varsayım" olduğu vurgulanmıştı. **Kanıta dayalı persona**, personanın her satırına bir kanıt etiketi koyar: **K** (kurum verisi: kendi kayıtlarınız), **A** (alanyazın: sayfa numarasıyla bir kaynak) ya da **V** (varsayım). Kural basittir: V etiketli bir satır tasarım kararı doğurmaz, bir sınama sorusu doğurur.

Tablo 2.8 · Kanıta dayalı persona kartı: vardiyalı çalışan öğrenen (kurgusal örnek)

Satır	Etiket	Dayanak	Tasarım kararı ya da sınama sorusu
Oturumlar gece geç saatte, kısa	K	Kurumun oturum kayıtları (kurgusal)	Görevler kısa parçalara bölünür; kaldığı yerden devam
Ön bilgisi dağınık	A + V	Ön bilgi farkı güçlü (Aleven vd., 2017, s. 527); bu grupta olduğu varsayım	Ön bilgi yoklaması; yoklama sonucu ilk ünite başarısını öngörüyor mu?
"Görsel öğrenen"	V	Kendi beyanı; ölçüt yok	Karar yok; erişilebilirlik gereksinimi sorulur
Akademik özgüveni düşük	V + K	İlk sınav sonrası bırakma kayıtları (kurgusal)	Küçük başarı fırsatı ve insan desteği denenir; sonraki hafta devam oranına bakılır
İşlemleri telefondan yapıyor	K	Platform kayıtları (kurgusal)	Hafif medya, sadeleştirilmiş akış

Kartın değeri doldurulmuş olmasında değil, hangi satırın hangi etikete düştüğünü göstermesindedir. Bir kartta çok sayıda V varsa, bu bir kusur değil, bir araştırma planıdır: hangi varsayımı hangi veriyle sınayacağınızı gösterir.

Şimdi bu ölçütlerle gerçek bir metin okuyoruz. Bu haftanın makale kritiği Wang ve arkadaşlarının (2024) meta-analizidir; izlencede bu hafta için kritik makale belirtilmediğinden seçilmiştir, çünkü Uyarlama Merceği'nin ikinci sorusu ("neye göre?") ile beşinci sorusu ("kimin için, nereye kadar?") bu metinde doğrudan sayılarla okunabilir. 1. haftada çalışmayı yalnızca ortalama etkisiyle (g = 0,70) tanımıştık; şimdi içine bakıyoruz.

ÖRNEK **Mercek Wang ve arkadaşlarının (2024) çalışmasında.** Ne? İncelenen 47 etki büyüklüğünün hepsinde uyarlanan hedef içerik ya da sunumdur (s. 1370). Neye göre? Uyarlamanın kaynağı bilişsel (k = 34), duyuşsal (k = 10) ve davranışsal (k = 10) olarak kodlanmış; duyuşsal kaynak kullanan çalışmalarda ortalama etki 1,044, kullanmayanlarda 0,607'dir (s. 1365). Kim karar veriyor? Çalışmaların 21'inde uyarlama motoru kural tabanlı ya da bulanık mantıktır (s. 1366). Kanıt? Karşılaştırma uyarlanabilir olmayan müdahaledir (s. 1348); etkiler çalışmalar arasında çok değişkendir (I^2 = %89,41; s. 1361). Kimin için, nereye kadar? Etki büyüklüklerinin 40'ı K–12 düzeyindendir; yetişkin eğitimi için ayrı bir satır yoktur (s. 1362, 1363).

Tablo 2.9 · Wang vd. (2024): ikinci ve beşinci soru için okunacak sayılar

Mercek sorusu	Makaledeki değer	Sayfa	Okuma notu
2. Neye göre?	Bilişsel kaynak: kullananlarda g = 0,649 (k = 34), kullanmayanlarda 0,826 (k = 13). Duyuşsal kaynak: 1,044 (k = 10) ve 0,607 (k = 37). Davranışsal kaynak: 0,534 (k = 10) ve 0,742 (k = 37)	1365	Çalışmalar arası karşılaştırmadır; nedensel okunamaz. Yazarlar bilişsel ve davranışsal kaynakların alt türlerine bakılmasını önerir (s. 1369–1370)
3. Kim karar veriyor?	Kural tabanlı ya da bulanık mantık: k = 21, N = 1.482, g = 0,810. Makine, derin ve pekiştirmeli öğrenme: k = 8, g = 0,699	1366	Yapay zekâ etiketi çoğunlukla kuralı gizler; 3. haftada ayrıntılanır
4. Kanıt?	47 etki büyüklüğü, 45 yayın, N = 3.750, g = 0,70; I^2 = %89,41. Deneysel desen k = 28, g = 0,518; yarı deneysel k = 14, g = 0,885. İki haftadan kısa çalışma k = 25; bir akademik yıl süren yalnızca 1 çalışma	1359, 1361, 1364, 1365	Desen ve süre etkiyi etkiliyor; kalıcılık kanıtı sınırlı
5. Kimin için, nereye kadar?	K–12: k = 40, N = 3.275, g = 0,686. Lisansüstü k = 2, lisans ve lisansüstü karma k = 3, belirsiz örneklem k = 2	1362, 1363	Yazarlar K–12 dışında yalnızca yedi çalışma bulunduğunu belirtir (s. 1369); yetişkin satırı yoktur

Üç okuma uyarısı. **Birincisi**, ikinci sorudaki sayılar şaşırtıcıdır: bilişsel kaynak kullanan çalışmalarda ortalama etki kullanmayanlara göre daha düşüktür. Yazarlar bilişsel ve davranışsal kaynakların alt türlerinin (örneğin

öğrenenin bilgisi ya da yardım arama davranışı) incelenmesinin bu bulguyu anlamaya yardım edeceğini belirtir (2024, s. 1369–1370). "Bilişsel kaynak" başlığı farklı alt türleri birlikte kodlar; bu satır, 2.3'teki ön bilgi kanıtını tek başına çürütmez. **İkincisi**, desen farkı: yarı deneysel çalışmalarda ortalama etki (0,885) deneysel çalışmalardakinden (0,518) yüksektir (s. 1365); "g = 0,70" cümlesi desenle birlikte okunmalıdır. **Üçüncüsü**, beşinci soru: yetişkin öğrenenin bu meta-analizde görünmemesi etkinin yetişkin için olmadığı anlamına gelmez; kanıtın yetişkin için henüz kurulmadığı anlamına gelir. Yazarlar, diğer ortamlardaki çalışma sayısının azlığı nedeniyle K–12 bulgusunun dikkatle yorumlanması gerektiğini ekler (s. 1369).

Bu parçada kullanılan kaynaklar

Aleven, V., McLaughlin, E. A., Glenn, R. A. ve Koedinger, K. R. (2017). Instruction based on adaptive learning technologies. R. E. Mayer ve P. A. Alexander (Ed.), Handbook of research on learning and instruction içinde (2. bs., s. 522–560). Routledge.

Brusilovsky, P. (2001). Adaptive hypermedia. User Modeling and User-Adapted Interaction, 11(1–2), 87–110. https://doi.org/10.1023/A:1011143116306

Karich, A. C., Burns, M. K. ve Maki, K. E. (2014). Updated meta-analysis of learner control within educational technology. Review of Educational Research, 84(3), 392–410. https://doi.org/10.3102/0034654314526064

Pashler, H., McDaniel, M., Rohrer, D. ve Bjork, R. (2008). Learning styles: Concepts and evidence. Psychological Science in the Public Interest, 9(3), 105–119. https://doi.org/10.1111/j.1539-6053.2009.01038.x

Shute, V. J. ve Zapata-Rivera, D. (2012). Adaptive educational systems. P. J. Durlach ve A. M. Lesgold (Ed.), Adaptive technologies for training and education içinde (s. 7–27). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139049580.004

Wang, X., Huang, R. T., Sommer, M., Pei, B., Shidfar, P., Rehman, M. S., Ritzhaupt, A. D. ve Martin, F. (2024). The efficacy of artificial intelligence-enabled adaptive learning systems from 2010 to 2022 on learner outcomes: A meta-analysis. Journal of Educational Computing Research, 62(6), 1348–1383. https://doi.org/10.1177/07356331241240459

Wlodkowski, R. J. ve Ginsberg, M. B. (2017). Enhancing adult motivation to learn: A comprehensive guide for teaching all adults (4. bs.). Jossey-Bass.